

Boletín Completo: Reacciones Químicas y Estequiometría

Repaso Basado en el PDF

25 de enero de 2026

Parte 1: Enunciados

1. Clasificación de Cambios

Clasifique las siguientes situaciones como **Reacción Física** o **Reacción Química**:

- a) El paso de H_2O líquida a H_2O gaseosa.
- b) La combustión del metano (CH_4) para formar CO_2 y H_2O .

2. Ajuste de Reacciones (Balanceo)

Ajuste las siguientes ecuaciones químicas contando los átomos en reactivos y productos:

- a) $CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$
- b) $CO + O_2 \longrightarrow CO_2$

3. Estequiometría de Combustión (Butano y Propano)

- a) (Butano) A partir de la ecuación $2C_4H_{10} + 13O_2 \longrightarrow 8CO_2 + 10H_2O$:
 - Calcule moles de CO_2 a partir de 5 moles de butano.
 - Calcule el volumen de CO_2 a partir de 500 g de butano ($P = 10 \text{ atm}$, $T = 298 \text{ K}$).
- b) (Propano) A partir de $C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$:
 - Calcule los moles de CO_2 producidos a partir de 200 g de propano.
 - Calcule el volumen de CO_2 obtenido a partir de 8 moles de propano a $40^\circ C$ (313 K) y 2 atm.

4. Reactivo Limitante

Se mezclan 40 g de etileno (C_2H_4) y 15 g de oxígeno (O_2). Reacción: $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$. Determine el reactivo limitante y los gramos de agua obtenidos.

Parte 2: Soluciones Detalladas

Solución 1: Clasificación

- **a) Física:** Es un cambio de estado; la sustancia sigue siendo agua.
- **b) Química:** Los elementos cambian su agrupación para formar nuevas sustancias.

Solución 2: Ajuste

- **a)** $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$ (Balance: 1C, 4H, 4O en ambos lados).
- **b)** $CO + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow CO_2$ (o $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$).

Solución 3: Estequiometría

- **Butano (a):**
 - Moles CO_2 : $5 \text{ mol } C_4H_{10} \times (8/2) = \mathbf{20 \text{ mol}}$.
 - Volumen CO_2 : Moles butano = $500/58 = 8.62$. Moles $CO_2 = 8.62 \times 4 = 34.48$. $V = \frac{34.48 \cdot 0.082 \cdot 298}{10} \approx \mathbf{84.26 \text{ L}}$.
- **Propano (b):**
 - Moles CO_2 : $M_m(C_3H_8) = 44 \text{ g/mol}$. $n = 200/44 = 4.54 \text{ mol}$. $4.54 \times 3 = \mathbf{13.62 \text{ mol}}$.
 - Volumen CO_2 : $n(CO_2) = 8 \text{ mol propano} \times 3 = 24 \text{ mol}$. $V = \frac{24 \cdot 0.082 \cdot 313}{2} \approx \mathbf{308 \text{ L}}$.

Solución 4: Reactivo Limitante

1. Moles: $n(C_2H_4) = 40/28 = 1.429 \text{ mol}$; $n(O_2) = 15/32 = 0.469 \text{ mol}$.
2. Relación 1:3. Se necesitan $1.429 \times 3 = 4.287 \text{ mol}$ de O_2 . Como solo hay 0.469, el O_2 **es el limitante**.
3. Masa H_2O : $0.469 \text{ mol } O_2 \times (2/3) \times 18 \text{ g/mol} = \mathbf{5.63 \text{ g}}$.